

Proyecto Final

Ecosistema de Automatización con IA

Clasificación automática de leads (Proveedores / Clientes) vía Gmail,
con motor de razonamiento IA, base de datos dinámica en Airtable
y validación Human-in-the-loop

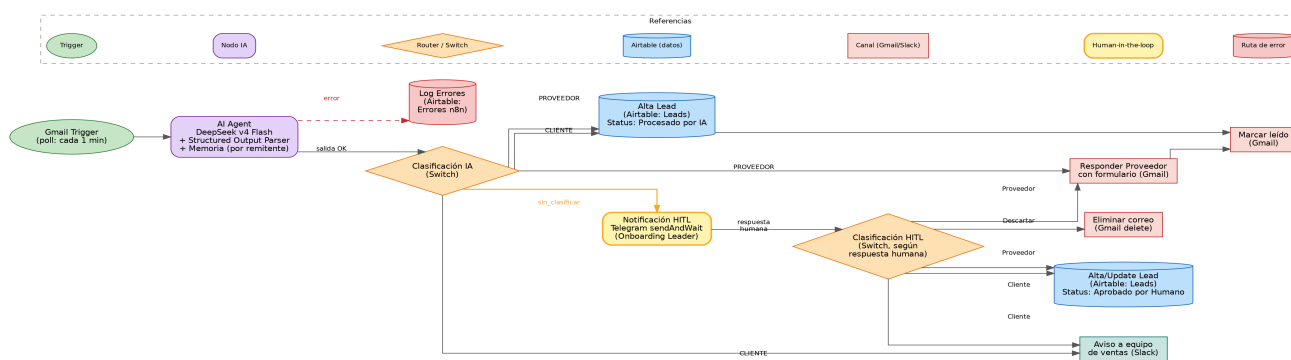
Caso de uso	Clasificación de leads (Proveedores de alojamiento vs. Clientes turísticos)
Cliente / Proyecto	Nomunity
Orquestador	n8n
Motor de IA	DeepSeek v4 Flash (vía AI Agent + Structured Output Parser)
Base de datos	Airtable — Nomunity_DB
Canales de salida	Gmail, Slack, Telegram

1. Mapa de Arquitectura del Sistema

Criterio de aceptación: 20%

El flujo se dispara mediante un **Gmail Trigger** configurado con polling cada 1 minuto, que evita invocar la API de IA de forma innecesaria (solo se ejecuta ante correos nuevos). Cada correo entrante pasa por un **AI Agent** (DeepSeek v4 Flash) que utiliza un **Structured Output Parser** para forzar una salida JSON válida ({tipo_lead, resumen, lugar}) y una memoria de conversación (ventana, con clave por dirección de remitente) para mantener contexto si el mismo contacto escribe más de una vez.

La salida del agente alimenta un primer **Router (Clasificación IA)** con tres caminos: **Proveedor** (alojamientos que ofrecen sus servicios), **Cliente** (interesados en contratar experiencias/viajes) y **sin_clasificar**, que dispara la rama de **Human-in-the-loop**: se notifica por Telegram (sendAndWait) a un Onboarding Leader, quien resuelve manualmente la clasificación mediante un formulario con tres opciones (Cliente / Proveedor / Descartar). Esa respuesta alimenta un segundo router (**Clasificación HITL**) que reutiliza los mismos nodos de salida (alta en Airtable, respuesta por Gmail, aviso a Slack) que la rama automática, evitando duplicar lógica.



Destino final de los datos: toda ejecución termina en Airtable (tabla *Leads*, con status *Procesado por IA* o *Aprobado por Humano*) y, en caso de falla del nodo de IA, en la tabla *Errores n8n*. Los canales de comunicación (Gmail, Slack, Telegram) actúan como puntos de entrada/salida, nunca como almacenamiento definitivo.

2. Estructuras de Datos Documentadas

Criterio de aceptación: 20%

El sistema usa Airtable (base **Nomunity_DB**) como memoria persistente, con dos tablas vinculadas conceptualmente por el flujo (un lead puede generar un registro de error asociado).

2.1 — Tabla Leads

Campo	Tipo	Origen / Notas
Contacto	string	Email del remitente ({{{('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].address}}})
Tipo	string	tipo_lead devuelto por la IA o por el humano en HITL (Proveedor / Cliente)
Status	options	Pendiente Procesado por IA Aprobado por Humano
Descripción	string	Resumen generado por la IA (o texto crudo del correo en la rama HITL)
Lugar	string	Lugar de interés detectado por la IA
Fecha alta	string (auto)	Timestamp de creación del registro
Fecha modificación	string (auto)	Timestamp de última edición
Errores n8n	array (link)	Relación hacia la tabla Errores n8n (evita datos aislados)

2.2 — Tabla Errores n8n

Campo	Tipo	Origen / Notas
ID Error	string	Identificador de la ejecución fallida ({{{json.id}}})
Fecha y Hora	dateTime (auto)	Momento del fallo
Flujo n8n	string	Nombre del nodo/flujo que falló (ej. 'AI Agent')
Descripción Error	string	Mensaje de error capturado ({{{json.error}}})
Estado	options	Pendiente En revisión Resuelto
Gravedad	options	Baja Media Alta Crítica
Relacionado a Lead	array (link)	Relación inversa hacia la tabla Leads
Responsable / Notas	string	Seguimiento manual de la resolución

2.3 — Esquema JSON de transferencia (AI Agent → Router)

El **Structured Output Parser** obliga al modelo a devolver únicamente este JSON, que es el contrato de datos entre el nodo de IA y el resto del flujo:

```
{
  "tipo_lead": "Proveedor | Cliente | sin_clasificar",
  "resumen": "string – resumen breve y objetivo del correo",
  "lugar": "string – lugar de interés mencionado en el correo"
}
```

Esquema JSON del formulario Telegram (HITL → Router HITL): respuesta del Onboarding Leader, consumida como `$json.data["Clasificar correo"]` con valores posibles *Cliente* | *Proveedor* | *Descartar*. Esta variable es la que decide el segundo router (Clasificación HITL), replicando la misma estructura de decisión que el router automático para mantener consistencia de datos en toda la tabla Leads.

3. Optimización de Costos

Criterio de aceptación: 20%

El sistema utiliza un único modelo, **DeepSeek v4 Flash**, para la tarea de clasificación de leads. La elección no es arbitraria: se evaluó la naturaleza de la tarea (clasificación corta + extracción de 2 campos adicionales sobre un texto de largo acotado, sin necesidad de razonamiento profundo ni lectura de documentos extensos) contra el costo y la latencia de las alternativas disponibles.

3.1 — Justificación del modelo elegido

DeepSeek v4 Flash se seleccionó porque: (1) la tarea es de clasificación cerrada con un esquema de salida fijo (3 categorías + 2 campos de texto corto), lo que no exige capacidades de razonamiento avanzado; (2) el volumen esperado es alto-frecuencia/bajo-esfuerzo (un correo entrante = una inferencia corta), por lo que el costo por token pesa más que la profundidad del modelo; y (3) su latencia baja encaja con el patrón de trigger casi en tiempo real (polling cada 1 minuto), evitando cuellos de botella en la respuesta automática al proveedor/cliente.

3.2 — Matriz de decisión por tipo de tarea

Para dimensionar el ecosistema completo (más allá de lo ya implementado) y justificar hacia dónde escalar el uso de modelos, se define la siguiente matriz de asignación modelo–tarea:

Tarea	Modelo asignado	Justificación	Costo relativo
Clasificación de correos entrantes (tipo_lead + resumen + lugar)	DeepSeek v4 Flash	Tarea corta, esquema fijo, alto volumen, prioriza latencia y costo/token bajo.	Bajo
Redacción de respuestas al Proveedor / Cliente (personalización)	GPT-4o-mini	Tarea simple de generación de texto breve; buen balance costo/calidad para copy corto.	Bajo
Lectura densa de propuestas comerciales adjuntas o correos largos con contexto	Claude (Sonnet)	Mejor comprensión de contexto extenso y matices; se reserva para los casos que la clasificación simple no resuelve bien.	Medio
Reprocesamiento masivo histórico (ej. reclasificar leads viejos, reportes)	Batch API (DeepSeek/OpenAI)	Procesos no urgentes y de alto volumen; el modo batch reduce el costo por token a cambio de mayor latencia, ideal para tareas fuera de la ruta crítica en tiempo real.	Muy bajo

Ahorro estimado: mantener la clasificación (tarea de mayor volumen del sistema) en un modelo económico y rápido como DeepSeek v4 Flash, en lugar de usar un modelo de razonamiento más costoso (tipo Claude) para cada correo entrante, es la decisión de mayor impacto en costos: al ser la tarea que se ejecuta con cada email recibido, escalar el modelo aquí multiplicaría el gasto por el volumen total de correos, mientras que reservar modelos más costosos solo para los casos de lectura densa o baja confianza mantiene el costo proporcional a la complejidad real de cada caso.

Adicionalmente, el **Structured Output Parser** limita la respuesta del modelo a un JSON acotado (3 campos), reduciendo tokens de salida en cada llamada, y el uso de **memoria por sesión** (clave = email del remitente) evita reenviar contexto innecesario en cada nueva ejecución del mismo contacto.

4. Documentación de Seguridad y Resiliencia

Criterio de aceptación: 20%

4.1 — Minimización de datos

Práctica	Cómo se aplica en el flujo
Alcance acotado del prompt	El AI Agent recibe instrucción explícita de analizar únicamente el body del correo, ignorando remitente, asunto y metadatos, evitando exponer datos innecesarios al modelo.
Esquema de salida fijo	El Structured Output Parser limita la respuesta a 3 campos (tipo_lead, resumen, lugar); no se almacena ni transmite información fuera de ese contrato.
Retención segmentada	Los datos de leads viven en la tabla Leads y los errores técnicos en una tabla separada (Errores n8n), evitando mezclar datos de contacto con logs técnicos.
Credenciales fuera del flujo	Las credenciales (Gmail OAuth2, Airtable Token, Slack, Telegram, DeepSeek) se gestionan como credenciales de n8n, nunca hardcodeadas en los nodos ni expuestas en el video demo.

4.2 — Rutas de error (Error Handling)

El nodo **AI Agent** está configurado con `retryOnFail: true` (reintento automático con espera de 3 segundos) y `onError: continueErrorOutput`, lo que permite que una falla puntual de la API de IA (timeout, rate limit, respuesta inválida) no interrumpa el flujo completo. Ante un fallo persistente, la ejecución se deriva a un output separado que registra el incidente en la tabla **Errores n8n** de Airtable, con ID de la ejecución, descripción del error, el flujo de origen y un estado (Pendiente / En revisión / Resuelto) para permitir seguimiento manual sin perder el correo original.

4.3 — Puntos de Human-in-the-loop

El sistema define un único pero crítico punto de intervención humana: cuando la IA no puede determinar con confianza si el remitente es Proveedor o Cliente (*sin clasificar*), el flujo **se detiene** antes de tomar cualquier acción hacia el cliente final y notifica por Telegram (`sendAndWait`) al Onboarding Leader con un formulario de 3 opciones. Ninguna respuesta automática ni alta en la base ocurre en esa rama hasta que un humano resuelve la ambigüedad, evitando el "efecto metralleta" (respuestas o clasificaciones incorrectas enviadas en masa). El resultado de esa decisión humana se registra igual que las decisiones automáticas (Status = Aprobado por Humano), preservando trazabilidad de qué leads fueron validados por una persona.

5. Dashboard de Control

Criterio de aceptación: 20%

El monitoreo del sistema se centraliza en una vista pública (Shared View) de la base Nomunity_DB en Airtable, que permite ver en tiempo real el estado de los leads procesados y los errores registrados sin necesidad de acceso a las credenciales del flujo.

Enlace público al Dashboard (Airtable Shared View):	https://airtable.com/appqDbpRWMHQOLIFi/shriowyZSM7wHyyQ7
--	---

5.1 — KPIs monitoreados

KPI	Descripción
Leads por Status	Distribución de registros en Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano
Leads por Tipo	Proveedor vs. Cliente, para medir el mix real de correos recibidos
Tasa de errores	Cantidad de registros en la tabla Errores n8n sobre el total de ejecuciones del período
Errores por Estado	Pendiente / En revisión / Resuelto — mide el tiempo de resolución de incidentes
Intervenciones HITL	Proporción de leads resueltos por Status = Aprobado por Humano vs. Procesado por IA, como medida de qué tan seguido la IA necesita ayuda humana

5.2 — Evidencia del test de estrés (5 escenarios)

Se ejecutó el flujo al menos 5 veces, incluyendo el "camino infeliz" (datos incompletos / ambiguos), documentado en video para cada escenario. Resumen de resultados:

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado observado
1	Correo claro de Proveedor ("Kone Hostel" ofrece sumarse al viaje de Pipa)	Alta en Leads (Procesado por IA) + respuesta automática	IA clasificó tipo_lead=Proveedor, lugar=Pipa. Alta en Leads (ID 15, Status Procesado por IA). Respuesta automática enviada por Gmail y correo marcado como leído. OK.
2	Correo claro de Cliente (lista de espera para viaje a Florianópolis)	Alta en Leads + aviso a Slack	IA clasificó tipo_lead=Cliente, lugar=Florianópolis. Alta en Leads (ID 11, Status Procesado por IA) y aviso enviado al canal de Slack del equipo de ventas. OK.
3	Correo ambiguo → HITL, resuelto como Descartar (mail de onboarding de Airtable)	Notificación Telegram + espera de respuesta humana	IA devolvió sin_clasificar (correo no relacionado a viajes/alojamiento). Se notificó por Telegram (sendAndWait) al Onboarding Leader, que respondió "Descartar". El correo se eliminó de Gmail (success: true), sin alta en Airtable. OK.
4	Correo ambiguo → HITL, resuelto como Proveedor (interés en "Pipa Women" sin especificar rol)	Alta en Leads (Aprobado por Humano) + respuesta	IA devolvió sin_clasificar por falta de claridad. Onboarding Leader respondió "Proveedor" vía Telegram. Se generó alta en Leads (Status Aprobado por Humano) y respuesta automática por Gmail (label SENT confirmado). OK.

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado observado
5	Fallo forzado del nodo de IA (credencial de DeepSeek inválida)	Reintento automático → registro en Errores n8n	Se forzó un error de autenticación en DeepSeek Chat Model ("Authorization failed"). El AI Agent derivó a su salida de error sin perder el correo original, y se creó el registro correspondiente en la tabla Errores n8n (Flujo n8n: AI Agent, ID Error, Fecha y Hora). OK.

Nota: la columna "Resultado observado" se completa con lo registrado en cada video de ejecución (timestamps, capturas de Airtable/Telegram/Slack y, si aplica, el ID del error generado).